
Guide d'installation

Système d'acquisition d'images d'insectes

Mame Diarra Wade

Stage BUT3

Laboratoire Chrono-Environnement — UMR 6249

Tuteur professionnel : Pierre-Emmanuel

Leni

Tutrice académique : Christine

Bolou-Chiaravalli

Période : 08/04/2026 – 03/06/2026

Juin 2026

Table des matières

1	Installation sur Linux	3
1.1	Étape 1 : Installer Git, Python et les paquets système	3
1.2	Étape 2 : Récupérer le projet	3
1.3	Étape 3 : Créer l'environnement virtuel Python	3
1.4	Étape 4 : Installer les bibliothèques Python	4
1.5	Étape 5 : Règle udev permanente pour le Canon	4
1.6	Étape 6 : Créer le raccourci bureau	4
1.7	Étape 7 : Lancer le logiciel	4
2	Installation sur Windows 10/11	5
2.1	Étape 1 : Installer Python 3.11	5
2.2	Étape 2 : Récupérer le projet	5
2.3	Étape 3 : Créer l'environnement virtuel	5
2.4	Étape 4 : Installer les bibliothèques	5
2.5	Étape 5 : Installer ADB	5
2.6	Étape 6 : Installer digiCamControl (Canon)	5
2.7	Étape 7 : Lancer le logiciel	6
3	Vérification de l'installation	6
3.1	Tester le Canon	6
3.2	Tester la Jeulin	6
3.3	Tester ADB	6
4	Résolution de problèmes courants	6

Avant de commencer : Ce guide couvre l'installation complète sur **Linux (Ubuntu 20.04 / Linux Mint 22.3)** et **Windows 10/11**. Suivez les étapes dans l'ordre.

1 Installation sur Linux

1.1 Étape 1 : Installer Git, Python et les paquets système

Listing 1 – Installation des paquets système

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install git python3 python3-tk python3-venv python3-pip \
3 gphoto2 enfuse adb v4l-utils
```

: Rôle de chaque paquet :

- `python3-tk` — obligatoire pour l'interface graphique Tkinter
- `gphoto2` — contrôle du Canon EOS R7 via USB
- `enfuse` — focus stacking (méthode principale, open source)
- `adb` — contrôle du smartphone Android (ADB version 1.0.41)
- `v4l-utils` — réglages gamma et luminosité de la Jeulin via `v4l2-ctl`

1.2 Étape 2 : Récupérer le projet

Listing 2 – Cloner le dépôt GitHub

```
1 git clone https://github.com/wademame/projet-acquisition-insectes.
   git
2 cd projet-acquisition-insectes
```

Ou copier le dossier depuis une clé USB.

1.3 Étape 3 : Créer l'environnement virtuel Python

Listing 3 – Création et activation de l'environnement virtuel

```
1 python3 -m venv venv
2 source venv/bin/activate
```

Important : Le terminal doit afficher `(venv)` au début de chaque ligne une fois activé. Pour le réactiver après fermeture du terminal, retaper : `source venv/bin/activate`

1.4 Étape 4 : Installer les bibliothèques Python

Listing 4 – Installation des dépendances Python

```
1 pip install -r requirements.txt
```

Il installe opencv-python et pillow.

1.5 Étape 5 : Règle udev permanente pour le Canon

Cette commande est à exécuter **une seule fois**. Elle empêche gvfs de prendre le contrôle du Canon quand un téléphone est branché en même temps.

Listing 5 – Règle udev Canon EOS R7 — une seule fois

```
1 sudo tee /etc/udev/rules.d/99-canon-r7.rules << 'EOF'
2 ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="32f7", ENV{
  ID_MEDIA_PLAYER}="1"
3 ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="32f7", ENV{MTP_NO_PROBE
  }="1"
4 EOF
5 sudo udevadm control --reload-rules
6 sudo udevadm trigger
```

Vérification : Débranchez et rebranchez le Canon après cette commande. La règle est permanente et survivra aux redémarrages. Plus besoin de tuer gvfs manuellement.

1.6 Étape 6 : Créer le raccourci bureau

Listing 6 – Création du raccourci bureau

```
1 cp lancer_acquisition.desktop ~/Bureau/
2 chmod +x ~/Bureau/lancer_acquisition.desktop
```

Si le double-clic ne fonctionne pas après ça :

```
1 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences \
2   executable-text-activation launch
```

1.7 Étape 7 : Lancer le logiciel

Listing 7 – Lancement de l'interface

```
1 cd ~/projet-acquisition-insectes
2 source venv/bin/activate
3 python3 interface.py
```

2 Installation sur Windows 10/11

2.1 Étape 1 : Installer Python 3.11

Télécharger Python 3.11 sur python.org.

Obligatoire : Cocher « **Add Python to PATH** » lors de l'installation. Sans cette case, toutes les commandes `python` et `pip` échoueront dans le terminal.

2.2 Étape 2 : Récupérer le projet

Listing 8 – Cloner le projet sous Windows

```
1 git clone https://github.com/wadename/projet-acquisition-insectes.git
```

Ou copier le dossier depuis une clé USB.

2.3 Étape 3 : Créer l'environnement virtuel

Listing 9 – Environnement virtuel Windows

```
1 python -m venv venv
2 venv\Scripts\activate
```

2.4 Étape 4 : Installer les bibliothèques

```
1 pip install -r requirements.txt
```

2.5 Étape 5 : Installer ADB

Télécharger SDK Platform Tools sur developer.android.com. Décompresser dans `C:\platform-tools\`.

Ajouter au PATH Windows : Panneau de configuration → Système → Paramètres système avancés → Variables d'environnement → Path → Modifier → Nouveau → entrer `C:\platform-tools`.

2.6 Étape 6 : Installer digiCamControl (Canon)

Télécharger et installer depuis digidigicamcontrol.com. C'est le logiciel qui permet à Python de contrôler le Canon sous Windows (remplace gphoto2 qui n'existe pas sous Windows).

2.7 Étape 7 : Lancer le logiciel

Double-cliquer sur `lancer.bat` dans le dossier du projet.

3 Vérification de l'installation

3.1 Tester le Canon

Listing 10 – Test Canon en terminal

```
1 pkill -9 -f gvfs-gphoto2 && sleep 2
2 gphoto2 --auto-detect
3 # Doit afficher :
4 # Canon EOS R7      usb:004,XXX
```

3.2 Tester la Jeulin

Listing 11 – Test Jeulin en terminal

```
1 v4l2-ctl --list-devices
2 # Doit afficher la Jeulin avec son chemin /dev/videoX
```

3.3 Tester ADB

Listing 12 – Test ADB

```
1 adb --version
2 # Doit afficher : Android Debug Bridge version 1.0.41
3 adb devices
4 # Doit afficher l'identifiant du smartphone si branché
```

Installation complète : Si les trois tests réussissent, lancer `python3 interface.py` pour démarrer l'interface. Les trois appareils devraient être détectés automatiquement.

4 Résolution de problèmes courants

Canon — « Could not claim the USB device » :

gvfs prend le contrôle du Canon. La règle udev de l'étape 5 règle ça définitivement. Si elle n'est pas installée : `pkill -9 -f gvfs-gphoto2 && sleep 2` avant chaque capture.

Canon — erreur 0x2019 PTP Device Busy :

L'objectif est en mode AF. Passer en MF avec l'interrupteur sur l'objectif. Le logiciel affiche ce message automatiquement si le téléphone est aussi branché.

Jeulin — non détectée après actualisation :

Comportement normal lié au driver USB. Attendre 3 secondes et réactualiser. Le logiciel ne marque « non branché » qu'après 3 échecs consécutifs.

Erreur : ModuleNotFoundError : No module named 'cv2' :

L'environnement virtuel n'est pas activé. Taper `source venv/bin/activate` avant de lancer le logiciel.